

Vorlesung 18

5. Das freie Elektronengas

Das Modell des "freien Elektronengas" ist die einfachste Näherung, um die elektronischen Eigenschaften von Metallen zu beschreiben.

- Annahmen:
- Die Gesamtenergie des Elektronensystems besteht aus kinetischer Energie.
 - Schwach gebundene Valenzelektronen bewegen sich nahezu frei durch das Material ($\rightarrow$ Leitungselektronen)
 - Coulomb-WC zwischen den Leitungselektronen sowie zu Atomrümpfen wird vernachlässigt.

Klassisches freies Elektronengas: e^- sind klassische Teilchen.

- Ohmsches Gesetz (Drude Theorie) ✓
- Zusammenhang zwischen elektrischen und Wärmefähigkeit (Wiedemann-Franz) ✓

Fermi-Gas freier Elektronen: Teilchen gehorchen Pauli-Prinzip ($\rightarrow$ Fermi-Dirac Verteilung)

- spez. Wärme der e^- (Sommerfeld) ✓
- magnetische Suszeptibilität ✓

Als Ausblick: "Quasi-freie Elektronen": WC zwischen e^- und Atomrümpfen wird durch eine sog. effektive Masse m^* beschrieben

- Halbleiter ✓
- ... ✓

Einfache Metalle:

Ihre elektronischen Eigenschaften lassen sich durch (parabolische) kinetische Energie-terme des (quasi-) freien Elektronen in guter Näherung beschreiben:

Alkali-Metalle	(1-wertig)
Be, Ca, Sr, Ba	(2-wert.)
Al, Ga	(3-wert.)
Pb	(4-wert.)

Nicht-einfache Metalle:

Edelmetalle, Übergangsmetalle, Lanthanide, Aktinide, ...

5.1 Energie-Niveaus und Zustandsdichte im 1D-Fall

Ausgangspunkt: Elektron mit Masse m im Kastenpotential mit unendlich hohen Wänden. Außerdem soll QM und Pauli-Prinzip gelten (Fermi-Gas!)

Schrödinger: $H \psi_n = E_n \psi_n$; $H = \frac{p^2}{2m}$; $p = -i\hbar \frac{d}{dx}$
 $\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_n = E_n \psi_n$; E_n : Energie des Elektrons im Zustand n .

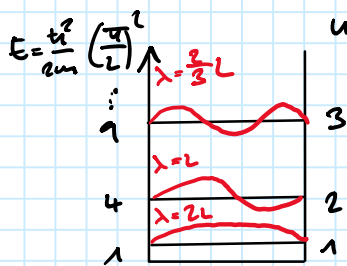
Ansatz: $\psi_n(x) = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right)$

Randbedingungen: $\psi_n(0) = \psi_n(L) = 0$; $\frac{n\lambda}{2} = L$;

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2$$

Quantenzahlen: $n \in \mathbb{N}$

$m_s = \pm \frac{1}{2}$
(nicht berücksichtigt)



Kinetische Energie $\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \left(\hat{=} \frac{p^2}{2m} \right)$

Aufgrund des Pauli-Prinzips passen in jedes Niveau zwei Elektronen mit $m_s = \pm \frac{1}{2}$.

Fermi-Niveau:

n_F : Quantenzahl des obersten, besetzten Niveaus ("Fermi-Niveau").

$N = 2 \cdot n_F$: Gesamtzahl der Leitungselektronen.

Fermi-Energie:

E_F : Energie des obersten, besetzten Niveaus.

5.2 Besetzung der Niveaus bei endlicher Temperatur

Die Fermi-Dirac-Verteilung gewährleistet die Erfüllung des Pauli-Prinzips und gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein elektronischer Zustand mit Energie E bei Temperatur T besetzt ist:

$$f(E, T) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1}$$

$T=0$: System ist im Grundzustand.

Alle Zustände bis E_F sind besetzt.

$$f(E, 0) = \begin{cases} 1 & \text{für } E < \mu \\ 0 & \text{für } E > \mu \end{cases}$$

für $T=0$ gilt:

$$\mu = E_F$$

μ : chem. Potenzial
wird so gewählt, dass
die Gesamtzahl der e^- : N

$T > 0$: kinetische Energie des Elektronen-Gases wächst
mit steigender Temperatur.

Bemerkung: $- f(\mu) = \frac{1}{2}$ für alle T !

5.3 Freies Fermi-Gas in 3D

Schrodinger: $-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi_{\underline{k}}(\underline{r}) = E_{\underline{k}} \psi_{\underline{k}}(\underline{r})$

Elektron im Würfel mit Kantenlänge L :

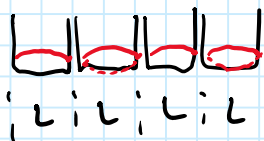
$\psi_{\underline{k}}(\underline{r})$: stehende Welle

$$= A \cdot \sin\left(\frac{k_x \pi}{L} \cdot x\right) \cdot \sin\left(\frac{k_y \pi}{L} \cdot y\right) \cdot \sin\left(\frac{k_z \pi}{L} \cdot z\right)$$

Periodische Randbedingungen

Elektronengas ist unendlich ausgedehnt, aber Wellenfunktion wiederholt
sich "alle" L ,

$$\psi_{\underline{k}}(\underline{r}) = \psi_{\underline{k}}(x+L, y, z) = \psi_{\underline{k}}(x, y, z), \quad \text{analog für } y, z$$



laufende Welle als Wellenfunktion

$$\psi_{\underline{k}}(\underline{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i \underline{k} \cdot \underline{r}}; \quad \text{Wellenvektor } \underline{k} \text{ und der De-Broglie Wellenlänge } \lambda = \frac{2\pi}{|\underline{k}|}$$

$$\text{mit } k_x, k_y, k_z = 0; \pm \frac{\pi}{L}; \pm \frac{4\pi}{L}$$

Ebene Welle liefert

$$E_{\underline{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

Als Impuls lässt sich schreiben: $\hat{p} = -i\hbar \nabla$

$\Rightarrow$

$$\hat{p} \psi_{\underline{k}} = -i\hbar \nabla \psi_{\underline{k}}(\underline{r}) = \hbar \underline{k} \cdot \psi_{\underline{k}}(\underline{r})$$

Ebene Welle $\psi_{\underline{k}}(\underline{r})$ ist die Eigenfunktion des Impulses $\hat{p}$ mit Eigenwert $\hbar \underline{k}$

Bemerkungen

- Teilchengeschwindigkeit im Zustand $\underline{k}$: $\underline{v} = \frac{\hbar \underline{k}}{m}$;
- $\exists N$ -Elektronen $\Rightarrow T=0$ liegen die besetzten Zustände innerhalb eines Kugel im $\underline{k}$ -Raum, die einen Radius $\underline{k}_F$ (Fermi-Wellenvektor)
- Fermi-Energie ist Energie an der Oberfläche des Kugel:

Es gilt:

$$N = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Spin}}}{2} \cdot \frac{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot k_F^3}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} \quad \text{Volumen eines Zustandes im } \underline{k}\text{-Raum}$$

$$= \frac{V}{3\pi^2} \cdot k_F^3$$

$$\Rightarrow k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{1/3} = \left(3\pi^2 \cdot n \right)^{1/3} \quad n = \frac{N}{V}$$

$$\Rightarrow E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \cdot n \right)^{2/3} \quad \left(E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right)$$

$$\Rightarrow v_F = \frac{\hbar k_F}{m} = \frac{\hbar}{m} \left(\frac{3\pi^2 \cdot N}{V} \right)^{1/3} \quad \text{Geschwindigkeit der } e^- \text{ auf der Fermi-Fläche}$$

$$\Rightarrow N = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m E_F}{\hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$D(E) = \frac{d}{dE} \cdot N = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$$

Zustandsdichte eines Fermi-Gases (siehe Zustahlübung!)

$$- \ln N = \frac{3}{2} \ln(E_F) + \text{const.} \quad \Rightarrow \quad \frac{dN}{N} = \frac{3}{2} \frac{dE}{E_F}$$

$$D(E_F) = \left. \frac{d}{dE} \cdot N \right|_{E_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{E_F}$$

Zustandsdichte an der Fermi-Energie ist von der Größenordnung
Teilchenzahl / Fermi-Energie!

$$- \text{Fermi-Wellenlänge} : \quad \lambda_F = \frac{2\pi}{k_F}$$

$$- \text{Fermi-Temperatur} : \quad T_F = \frac{E_F}{k_B}$$